Sky Fortress(하늘의 요새)
우크라이나 분산형 음향탐지체계 종합분석

대드론(C-UAS) 기술·작전운용·중동 적용 가능성·한국에 주는 시사점 | 2026년 10월



그림 1. 러시아어 공개자료에 수록된 Sky Fortress 작동 원리 및 제원 인포그래픽(원본 이미지 수록).

1. 핵심 분석

Sky Fortress(Небесная крепость)는 저고도 드론의 엔진·프로펠러 소리를 다수의 분산형 음향센서로 수집하고, 신호 분류와 위치추정을 거쳐 방공 지휘통제체계에 경보정보를 전달하는 수동형 탐지 네트워크다. 핵심은 단일 고성능 장비보다 저비용 센서의 광역 네트워크화와 신속한 상황공유에 있다.

제공된 러시아어 게시물은 미국과 아랍에미리트(UAE), 쿠웨이트 등이 유사 체계의 도입을 우크라이나와 협의한다고 주장한다. 이 협의의 진행 상황과 설치 규모는 게시물만으로 확정할 수 없으므로, 기술적 설명과 외교·조달 관련 주장을 구분해야 한다.

2. 러시아어 원문 주요 내용 번역·요약

① 미국과 페르시아만 국가들이 우크라이나의 Sky Fortress 유사 음향탐지망 배치를 논의 중이며, UAE와 쿠웨이트가 협의에 참여한다는 주장이다.

② 기존 방공체계는 비용이 높고 이란제 자폭드론을 완전히 막지 못하므로 저비용 탐지망에 대한 관심이 커졌다고 설명한다.

③ 1만 개 이상의 수동형 센서가 우크라이나에 배치되었으며, 저고도 Shahed/Geran 계열 드론의 소리를 수집하고 위치를 추정하여 방공부대에 좌표를 전달한다고 소개한다.

④ 후방의 기동화력팀에 조기경보를 제공하고, 저렴한 요격드론과 미국 MEROPS 대드론체계 등과 연계하는 구상을 언급한다.

⑤ 페르시아만 해안 인접 시설은 접근 종심이 짧아 경보시간 확보가 어려우며, 해상 센서 설치 등 추가 수단이 필요하다는 한계를 지적한다.

3. 기술적 작동 원리

1단계: 음향 수집. 엔진·프로펠러에서 발생하는 음향을 분산 배치한 마이크로폰이 수집한다. 센서는 스스로 탐지용 전파를 방사하지 않지만 통신망이 무선이면 통신 전파는 발생할 수 있다.

2단계: 신호 분류. 음향의 주파수·시간 패턴을 분석하여 드론 추정 신호와 교통·산업·환경 소음을 구분한다. AI 기반 분류를 활용할 수 있지만 오탐과 누락 가능성을 함께 평가해야 한다.

3단계: TDOA 위치추정. 동일한 소리가 복수 센서에 도착하는 시간차(Time Difference of Arrival)를 이용해 위치를 계산한다. 기술적으로는 일반적인 각도 기반 삼각측량보다 도달시간차 기반 다변측량(multilateration)에 가깝다.

4단계: C2 전송 및 대응. 위치·시각·추적방향·신뢰도 등을 지휘통제체계에 전달하고, 레이더·EO/IR 정보와 융합해 표적을 재확인한다. 음향 위치추정만으로 곧바로 사격제원이 보장되는 것은 아니다.

TDOA 기본식: $\Delta t(i,j) = [\text{거리(표적, 센서 i)} - \text{거리(표적, 센서 j)}] / \text{음속}$

4. 이미지 제원에 대한 검토

항목	원본 이미지 주장	기술적 해석 / 유의점
센서 수	1만 개 이상	공개자료에서 비슷한 규모가 언급되지만 기준 시점·가동 수량 확인 필요
탐지거리	센서당 5~10km	드론 음향특성, 소음, 바람에 따라 변동. 체계의 보장성능으로 단정 불가
위치 정확도	50~200m	센서 기하배치·동기화·환경에 민감. 실증자료 확인 필요
반응시간	수초	처리·전송 지연과 탐지부터 실제 교전까지의 시간은 구별
초저고도 탐지	3~5m 비행 드론	가능성에 대한 주장. 모든 환경에서 탐지된다는 뜻은 아님
비용	매우 저렴	센서 단가 외 통신·전원·운용·정비 비용 포함해야 함

※ 제원은 제공된 이미지와 게시물의 주장이다. 독립적인 공인 시험성적서가 확인된 수치로 해석해서는 안 된다.

5. 음속에 따른 탐지 지연과 운영상 한계

음향은 전파보다 훨씬 느리게 전달된다. 예를 들어 센서와 표적 사이가 2km이고 음속이 약 343m/s라면 소리가 도착하는 데 약 5.8초가 걸린다. 이 동안 드론이 50m/s로 비행하면 약 290m를 이동한다. 따라서 위치추정은 음향 전파시간과 표적 이동을 보정하고, 다른 센서로 추적을 갱신하는 절차가 중요하다.

풍향·풍속, 강우, 해안의 파도·선박 소음, 산악 반사음, 도심의 기계음, 고속 제트추진 또는 저소음 전기추진 기체는 탐지성능과 오경보율에 영향을 줄 수 있다.

6. 중동 적용 가능성과 한계

우크라이나의 넓은 육상 종심과 달리 페르시아만 연안의 일부 중요시설은 해안과 가까워 탐지 후 대응에 필요한 시간을 확보하기 어려울 수 있다. 해상 부표·플랫폼 등에 센서를 설치하려면 전원·통신·내환경성·정비 문제도 해결해야 한다.

다만 이러한 제약이 음향탐지의 무용성을 의미하지는 않는다. 해안 감시레이더, EO/IR, RF 탐지, 음향센서를 융합하면 일부 저고도 탐지 공백을 보완할 수 있다. Sky Fortress는 독립적 요격무기보다 다층방어의 조기경보 구성요소로 평가하는 것이 타당하다.

7. 한국 C-UAS 체계에 주는 시사점

검토 과제	핵심 내용
국내 환경 실증	도심·산악·해안별 탐지거리, 오탐률, 악천후 성능 측정
다중센서 융합	레이더·RF·EO/IR·음향정보의 시간동기화와 표적 연관
지휘결심 지원	탐지 신뢰도(Detection Confidence)와 위협도(Threat Score) 분리
디지털트윈·LVC	센서 장애, 통신 지연, 복수 표적, 경보 및 대응 절차의 반복 검증
평가 지표	탐지율, 오경보율, 위치오차, 경보 지연, 대응 가용시간 등

국가중요시설과 요인경호 분야에서는 단일 센서의 탐지 여부보다 센서 간 상호검증, 오경보 억제, 경보전달의 적시성, 안전한 대응절차를 포함한 통합 C2 구조를 우선 검토할 필요가 있다.

8. 종합 평가 및 결론

Sky Fortress의 핵심적 가치는 음향센서라는 개별 장비의 신규성보다 저비용 센서의 분산배치, 수동형 탐지, 데이터 융합 및 지휘통제 연계에 있다. 반면 탐지거리·정확도는 환경 의존성이 크고, 음향 전파 지연과 식별 신뢰도 문제 때문에 레이더·광학센서 및 대응체계와의 결합이 필수적이다.

결론: 한국형 대드론 방어체계에서도 음향센서는 레이더·RF·EO/IR의 보완 수단으로 유망하다. 우선 국내 실증을 통해 성능을 검증하고, 탐지 신뢰도와 위협평가를 구분하는 통합 지휘결심 지원체계로 발전시키는 접근이 적절하다.

9. 참고 및 자료 출처

- 사용자 제공 러시아어 게시물 및 인포그래픽: “Как работает система ≪Небесная крепость≫” (공개자료 재인용, 원출처·작성일 미확인).
- CSIS, Mesh Sensing (2025): 분산형 센서와 우크라이나 음향탐지 사례 관련 공개 연구. https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/2025-07/250717_Dahlgren_Mesh_Sensing.pdf
- 미 육군 공개자료, “Listening to the Sky: Acoustic Drone Detection Systems, Ukraine, Emerging Technologies” (2026): https://www.army.mil/article/292099/listening_to_the_sky_acoustic_drone_detection_systems_ukraine_emerging_technologies
- Reuters 보도 재수록(2026), 중동의 우크라이나 대드론 기술 활용: https://www.al-monitor.com/originals/2026/04/exclusive-us-turns-ukrainian-counter-drone-tech-after-iran-attacks-sources-say

주: 참고 링크는 추가 확인을 위한 자료이며, 본 보고서의 게시물상 수치·협상 주장을 독립 검증한 것으로 간주하지 않는다.